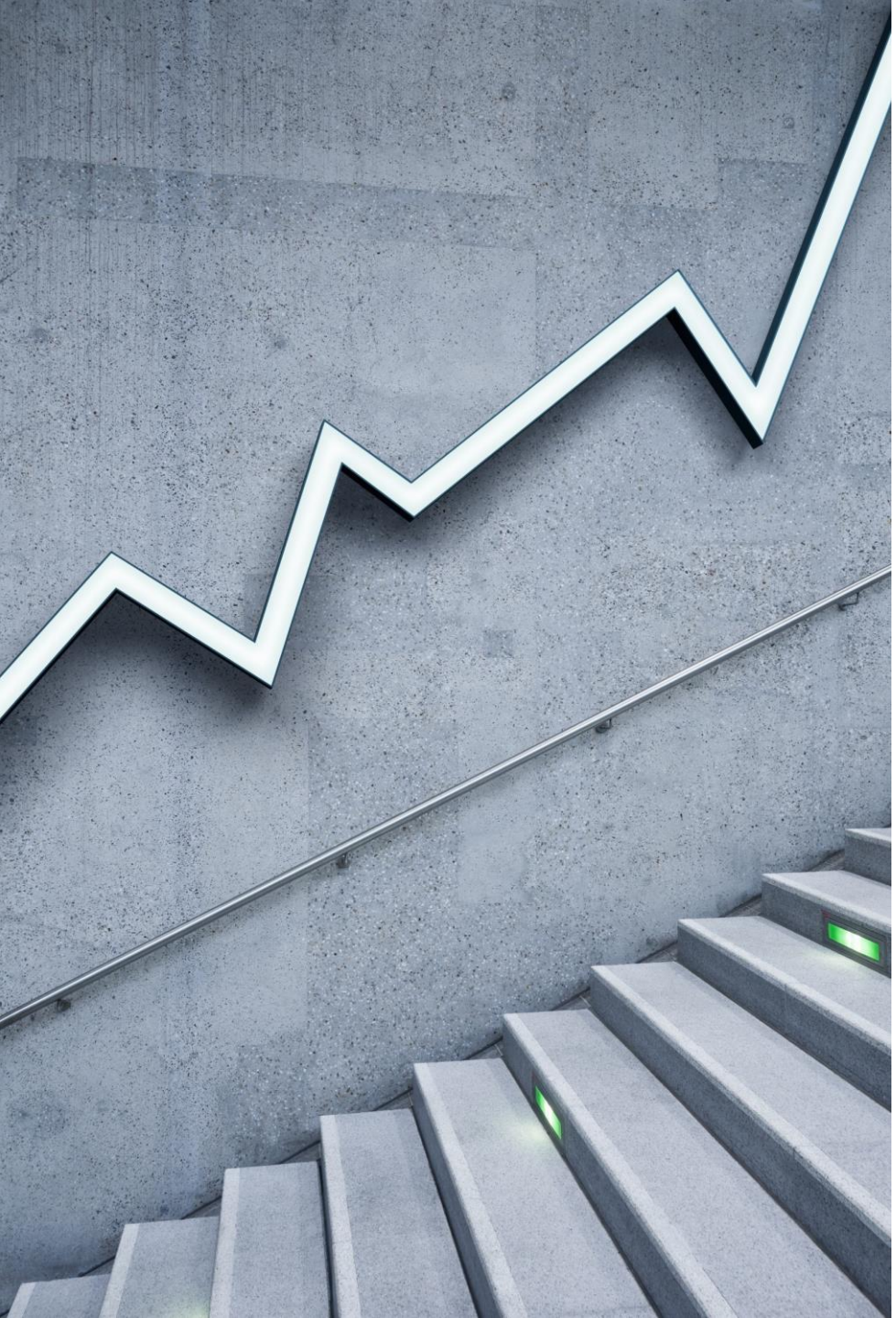

MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG

GV: NGUYỄN THỊ ÁI LÀNH

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ MATLAB

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- MATLAB (Matrix laboratory) là một công cụ tính toán số và mô phỏng số, một công cụ phần mềm của The Mathworks Ins, dùng để giải một loạt các bài toán kĩ thuật, đặc biệt là các bài toán liên quan đến ma trận.
- MATLAB cung cấp các toolboxes, tức các hàm mở rộng môi trường MATLAB để giải quyết các vấn đề đặc biệt như xử lí tín hiệu số, hệ thống điều khiển, mạng neuron, fuzzy logic, mô phỏng v.v.

2. ƯU ĐIỂM CỦA MATLAB

- Matlab gồm nhiều công cụ cho phép thực hiện:

✓ Thu thập dữ liệu

✓ Phân tích và xử lý dữ liệu

✓ Xử lý hình ảnh

✓ Mô hình hóa và mô phỏng

✓ Lập trình và phát triển ứng dụng

✓ …..

3. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MATLAB

- Thư viện dựng sẵn to lớn rất phong phú các quá trình tính toán và các công cụ hiển thị đồ họa
- Cho phép người dùng tiến hành rất nhiều các nhiệm vụ thông thường liên quan đến việc giải quyết các vấn đề một cách số học
- Các tính toán rất mạnh có thể thực hiện chỉ với một hoặc vài câu lệnh
- Cho phép xây dựng riêng các hàm toán học cho những ứng dụng đặc biệt
- Matlab cung cấp giao diện đồ họa tuyệt hảo

3. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MATLAB

- Các hộp công cụ (Toolbox): Tập hợp các hàm Matlab được viết sẵn để giải quyết các vấn đề thuộc các chuyên ngành khác nhau. Các toolbox khiến cho Matlab có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau: Cơ khí, động lực, điều khiển tự động…

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- Cửa sổ lệnh (Command Window): Dùng để chạy các lệnh, viết chương trình, chạy chương trình
- Cửa sổ lịch sử lệnh (Command History): Liệt kê tất cả các lệnh đã sử dụng trước đó kèm theo thời gian làm việc
- Cửa sổ thư mục hiện tại (Current Folder): Cho biết thư mục hiện tại đang làm việc
- Cửa sổ không gian làm việc (Workspace): Không gian bộ nhớ của Matlab, lưu các biến và giá trị biến

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- ***Cửa sổ lệnh (Command Window):*** *Thực hiện toàn bộ việc nhập dữ liệu và xuất kết quả tính toán*

✓ Các diễn giải và câu của Matlab được đánh giá khi được gõ vào cửa sổ lệnh :

$$>> \textit{biến} = \textit{diễn giải} \hookleftarrow$$

$$>> \textit{diễn giải} \hookleftarrow$$

✓ Hiển thị kết quả tính toán

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- ***Cửa sổ lệnh (Command Window):***

✓ Một câu lệnh thường sẽ kết thúc ở cuối dòng. Tuy nhiên có thể tiếp tục một câu bằng dấu '...' ở cuối dòng

✓ Có thể đặt nhiều câu lệnh trên cùng một hàng, ngăn cách bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy

✓ Nếu câu lệnh kết thúc bằng dấu chấm phẩy thì kết quả của lệnh sẽ không hiển thị ra

✓ Để xóa toàn bộ cửa sổ lệnh, dùng lệnh:

```
>> clc ↵
```

% (*clear command window*)

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- ***Cửa sổ lệnh (Command Window):***

✓ Để xóa toàn bộ cửa sổ lệnh,vào menu

Home→ Clear Commands

Lưu ý: Toàn bộ giá trị các biến hiện có không bị mất đi hay thay đổi

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- ***Cửa không gian làm việc(Workspace):***

✓ Nơi lưu trữ các biến và dữ liệu được nhập vào hoặc tính toán.

✓ Tất cả các biến, các hàm tông tại trong môi trường công tác đều được hiển thị với đầy đủ thông tin: tên, loại biến/hàm, kích cỡ và loại dữ liệu

4. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

- ***Cửa không gian làm việc(Workspace):***

✓ Lệnh ‘who’ hoặc ‘whos’ liệt kê các biến hiện có trong không gian làm việc

✓ Để biết giá trị hiện tại của biến, đánh tên biến tại dấu nhắc của cửa sổ lệnh và Enter

✓ Để xóa một hàm hoặc biến khỏi không gian làm việc, sử dụng lệnh ‘clear’:

>> clear tên_biến ↵

✓ Lệnh ‘clear’ hoặc ‘clear all’ sẽ xóa toàn bộ biến hiện có

5. CÔNG CỤ HỖ TRỢ

- **Help:** Tên đề mục hoặc tên lệnh đã biết chính xác
- **Lookfor:** Chưa biết chính xác tên đề mục hoặc lệnh

	Help
`help` [*command*]	Tiện ích Help trực tuyến của MATLAB trong cửa sổ lệnh Command Workspace
`helpwin` [*command*]	Tiện ích Help trực tuyến của MATLAB trong cửa sổ truy cập Help
`doc` [*command*]	Tư liệu trực tuyến của MATLAB trong cửa sổ truy cập Help
`lookfor` *searchstring*	Tìm chuỗi ký tự *searchstring* trong dòng đầu tiên của mọi MATLAB Files trong thư mục MATLAB

5. CÔNG CỤ HỖ TRỢ

✍ ***Bài tập 1-1.***

Sử dụng lệnh **help** hoặc **lookfor** để tìm kiếm thông tin cho các câu hỏi sau:

- Hãy tìm lệnh thể hiện phép toán hàm cosin đảo hay $\cos^{-1}$
- Tìm thông tin về hàm logarithms

Phần 2: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB

1. Matlab-Máy tính cá nhân

- Các toán tử số học của Matlab hoạt động theo cú pháp giống với cú pháp của các ngôn ngữ khác như: C, C++, Java, Pascal…
- Các toán tử cơ bản gồm: + - * / ^ = và chúng được dùng kết hợp với ngoặc đơn ().

1. Matlab-Máy tính cá nhân

- Thứ tự ưu tiên tính toán:

1. Các đại lượng trong ngoặc đơn
2. Lũy thừa
3. * / làm việc từ trái sang phải
4. + - làm việc từ trái sang phải

Matlab-Máy tính cá nhân

- Bộ toán tử của Matlab

(Help/Arithmetic operators)

Table 1.1

Arithmetic operation	Symbol	Example
Addition	+	$6 + 3 = 9$
Subtraction	–	$6 - 3 = 3$
Multiplication	*	$6 * 3 = 18$
Right division	/	$6/3 = 2$
Left division	\	$6\backslash 3 = 3/6 = 1/2$
Exponentiation	^	$6 \wedge 3 = 6^3 = 216$

CÁC HÀM TOÁN DỰNG SẴN

Các hàm toán			
sqrt(x)	Căn bậc hai	rem(x,y)	Số dư của phép chia x/y
exp(x)	Hàm mũ cơ số e	round(x)	Làm tròn số
log(x)	Logarithm tự nhiên	ceil(x)	Làm tròn lên
log10(x)	Logarithm cơ số thập phân	floor(x)	Làm tròn xuống
abs(x)	Giá trị tuyệt đối	sum(v)	Tổng các phần tử vector
sign(x)	Hàm dấu	prod(v)	Tích các phần tử vector
real(x)	Phần thực	min(v)	Phần tử vector bé nhất
imag(x)	Phần ảo	max(v)	Phần tử vector lớn nhất
phase(x)	Góc pha của số phức	mean(v)	Giá trị trung bình cộng
Các hàm lượng giác			
sin(x)	Hàm sin	atan(x)	Hàm arctg $\pm 90^0$
cos(x)	Hàm cos	atan2(x,y)	Hàm arctg $\pm 180^0$
tan(x)	Hàm tg	sinc(x)	Hàm $\sin(\pi x)/(\pi x)$

CÁC HÀM TOÁN DỰNG SẴN

✍ ***Bài tập 2-1.***

Thử tính toán các biểu thức sau đây bằng tay và sau đó sử dụng MATLAB để kiểm tra lại kết quả. Lưu ý sự khác nhau giữa phép chia trái và phải. Sử dụng lệnh **help** để có hướng dẫn về cách sử dụng các lệnh mới, chẳng hạn như các lệnh làm tròn số: **round**, **floor**, **ceil**, …

- 2/2*3
- 8*5\4
- 8*(5\4)
- 7 – 5*4\9
- 6 – 2/5 + 7^2 – 1
- 10/2\5 – 3 + 2*4
- 3^2/4
- 3^2^3
- 2 + round(6/9 + 3*2)/2
- 2 + floor(6/9 + 3*2)/2
- 2 + ceil(6/9 + 3*2)/2
- x = pi/3, x = x – 1, x = x + 5, x=abs(x)/x

CÁC HÀM TOÁN HỌC DỰNG SẴN

- Chú ý: Tất cả các tính toán của Matlab đều có lỗi làm tròn
- Ví dụ: Tính tan(pi)

BIẾN VÀ CÁC THAO TÁC CỦA BIẾN

- Biến là tên được đặt cho một vùng lưu trữ dữ liệu
- **Quy tắc đặt tên biến:**

✓ Tên biến bắt đầu bằng chữ,chỉ gồm các ký tự, số và dấu gạch nối ("_"), không chứa các ký tự khác

✓ Matlab phân biệt chữ thường và chữ hoa

✓ Sử dụng dấu = để định nghĩa biến

✓ Trong Matlab, mỗi biến đều là một ma trận hay một mảng→ gán một giá trị cho một biến thì biến đó là ma trận có kích thước 1x1

BIẾN VÀ CÁC THAO TÁC CỦA BIẾN

- Sử dụng hàm *'isvarname'* để kiểm tra tính hợp lệ của tên biến. Hàm trả về giá trị 1 nếu tên hợp lệ và 0 nếu tên đó không hợp lệ.
- Tránh đặt tên biến trùng với tên các hàm chuẩn, hoặc các từ khóa của Matlab

Table 2.2: Predefined constant values

`pi`	The π number, $\pi = 3.14159\ldots$
`i,j`	The imaginary unit i, $\sqrt{-1}$
`Inf`	The infinity, ∞
`NaN`	Not a number

Ví dụ: *Thực hiện tính và so sánh kết quả công thức Euler*

$e^{ix} = \cos x + i.\sin x$, cho $x = 1$

BIẾN VÀ CÁC THAO TÁC CỦA BIẾN

Các hàm với số phức	
abs	Cho độ lớn hay modul véctơ phức
angle	Cho góc pha hay argument của số phức, radian
complex	Tạo lập dữ liệu phức từ các phần thực vào ảo
conj	Cho số phức liên hợp
imag	Cho phần ảo
real	Cho phần thực
isreal	Trả lại giá trị đúng, 1, nếu đối số là thực
cplxpair	Sắp xếp các số phức thành cặp liên hợp

CÁC KIỂU DỮ LIỆU-ĐỊNH DẠNG KẾT QUẢ

- **Định dạng kết quả:**

✓ Dạng mặc định: *format short*

✓ Lệnh thực hiện nếu muốn thay đổi định dạng: *format* kiểu định dạng

✓ Các kiểu thường dùng:

format short	*format rat*
format long	*format short e*
	format long e

✓ Khi được gọi lên, một dạng format sẽcó hiệu lực tới khi nó được thay đổi

CÁC KIỂU DỮ LIỆU-ĐỊNH DẠNG KẾT QUẢ

Command	Description	Example
format short	Fixed-point with 4 decimal digits	>> 351/7 ans = 50.1429
format long	Fixed-point with 14 decimal digits	>> 351/7 ans = 50.14285714285715
format short e	Scientific notation with 4 decimal digits	>> 351/7 ans = 5.0143e + 001
format long e	Scientific notation with 15 decimal digits	>> 351/7 ans = 5.014285714285715e001

NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

- Nhập dữ liệu:

✓ Từ bàn phím : ***input***

Cú pháp:

```
>>bien = input('text')
>>bien = input('text' 's')
```

✓ Từ file: ***load***

Cú pháp:

```
>>load name
```

Trong đó name là file chứa dữ liệu cần tải

Cú pháp:

```
>>A = fscanf(fid, format)
```

Trong đó file được xác định bởi tham số fid là số nguyên xác định file có từ lệnh fopen (cú pháp: fid=fopen('filename')); format là định dạng dữ liệu

NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

- Lưu dữ liệu vào file:

Cú pháp:

```
>>save filename
>>save filename x
>>save filename x y z
```

Trong đó filename là tên file dữ liệu muốn dùng để lưu các biến có trong Workspace

- Xuất dữ liệu:

Cú pháp:

```
>>disp(X)
```

NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

- Xuất dữ liệu theo định dạng ra file hoặc ra màn hình: ***fprintf***

```
>>fprintf(fileID,formatSpec,A1,...,An)
>>fprintf(formatSpec,A1,...,An)
```

Trong đó *fileID* là số nguyên xác định file thu được khi sử dụng lệnh ***fopen***, *formatSpec* là định dạng áp dụng cho các phần tử của mảng *A1, A2, …, An*.

Cú pháp thứ nhất cho phép xuất ra file dữ liệu dưới dạng cột áp dụng định dạng *formatSpec* đối với các phần tử của mảng *A1, A2, …, An*.

Cú pháp thứ hai áp dụng định dạng *formatSpec* cho dữ liệu và xuất ra màn hình.

NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

Định dạng cho fprintf và fscanf	
`%c`	Ký tự đơn
`%s`	Xâu ký tự
`%d`	Giá trị nguyên
`%f`	Giá trị dấu chấm động
`\n`	Xuống dòng
`\t`	Chèn tab theo phương ngang
`\v`	Chèn tab theo phương dọc

Ví dụ: Hãy biểu thị kết quả xác định diện tích một hình tròn có bán kính r=6.8 (m) với:

a) Số nguyên

b) Hai chữ số sau dấu chấm

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- **Bài 1:** Cho biết thể tích của hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy r là $V = \pi r^2 h$, hãy sử dụng Matlab để tính thể tích hình trụ có chiều cao 12 cm và đường kính đáy là 4 cm.

- **Bài 2:** Sử dụng Matlab tính giá trị sin của $\pi / 3$ và biểu diễn kết quả dưới dạng một số hữu tỷ.

- **Bài 3:** Viết lệnh trong Matlab cho phép tính các giá trị sau:

$$a = 2\sin(\pi) + 3\sin^2(100°) + 5\sqrt{2e} - 2\ln 2$$

$$b = 2\log_2(3) + \sqrt[3]{25} + \log(20)$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- **Bài 4:** Gán cho x giá trị 2, thực hiện các phép tính sau trong MATLAB

a) $\dfrac{x^2}{6}$

b) e^{1+x^2}

c) $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

d) $x^3 \sin(x^2)$

e) $x^{1/2}$

f) $\dfrac{\tan^{-1}(x)}{1+x^2}$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- **Bài 5:** Trong Matlab khai báo hai biến *sv* và *diem* như sau:

```
>>sv = [1;2;3;4;5];
>>diem = [6.25;7;8.50;9.75;10];
```

- **Yêu cầu:**

✓ Tạo file *baitap5* chứa 2 biến *sv* và *diem* ở trên

✓ Thực hiện xóa Workspace

✓ Dùng lệnh *load* tải lại các biến *sv*, *diem* vào Workspace lại

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- **Bài 5(tt)**
- **Yêu cầu:**

✓ Tạo biến *ds* theo cú pháp sau: *ds=[sv';diem']*

✓ In kết quả *ds* ra màn hình trong đó phần điểm có hai chữ số sau dấu thập phân như sau:

1	6.25
2	7.00
3	8.50
4	9.75
5	10.00

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

- **Bài 6:** Sử dụng lại biến ds ở bài tập 5, tạo một file có tên baitap6 có nội dung sau:

Bang diem sinh vien

STT	Diem
1	6.25
2	7.00
3	8.50
4	9.75
5	10.00

cuu duong